【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
液体サンプル中のモネンシンの検出のための競合ラテラルフローアッセイ（ＬＦＡ）ストリップ装置であって、
サンプルパッド、
検出可能な標識とコンジュゲートした抗モネンシン特異的抗体（M抗体）および検出可能な標識とコンジュゲートした対照抗体（Ｃ抗体）が担持されているコンジュゲートパッド、ならびに
前記M抗体が結合するモネンシンが固定化された試験ラインおよび前記Ｃ抗体が結合する抗原が固定化された対照ラインを含む膜表面を含み、
前記サンプルパッドに加えた液体サンプルが最初に前記コンジュゲートパッドを通り、次に前記膜表面の前記試験ラインおよび前記対照ラインを横切って流れ、
前記M抗体の前記試験ラインへの結合が検出可能なシグナルを生じ、前記Ｃ抗体の前記対照ラインへの結合が検出可能なシグナルを生じ、
前記液体サンプル中にモネンシンが存在すると、モネンシンが存在していないサンプルと比較して、前記試験ラインでの前記検出可能なシグナルが減少し、
前記ＬＦＡストリップ装置が、前記液体サンプル中のモネンシンを検出するために１０ｐｐｍ以下の感度を有する、ラテラルフローアッセイ（ＬＦＡ）ストリップ装置。
【請求項２】
前記液体サンプル中のモネンシンを検出するために２ｐｐｍの感度を有する、請求項１に記載のＬＦＡストリップ装置。
【請求項３】
前記液体サンプル中のモネンシンを検出するために６～１０ｐｐｍの感度を有する、請求項１に記載のＬＦＡストリップ装置。
【請求項４】
前記サンプルパッドがポリエステル繊維パッドである、請求項１に記載のＬＦＡストリップ装置。
【請求項５】
前記コンジュゲートパッドがチョップドガラスパッドである、請求項１に記載のＬＦＡストリップ装置。
【請求項６】
前記膜表面がニトロセルロース膜を含む、請求項１に記載のＬＦＡストリップ装置。
【請求項７】
前記M抗体が金ナノ粒子にコンジュゲートしている、請求項１に記載のＬＦＡストリップ装置。
【請求項８】
前記試験ラインに固定化された前記モネンシンがＢＳＡ-モネンシンである、請求項１に記載のＬＦＡストリップ装置。
【請求項９】
前記Ｃ抗体が、金ナノ粒子にコンジュゲートした抗ニワトリＩｇＹまたは抗マウスＩｇＧ抗体であり、前記対照ラインに固定化された前記抗原が、ニワトリＩｇＹまたはマウスＩｇＧである、請求項１に記載のＬＦＡストリップ装置。
【請求項１０】
動物飼料中のモネンシンの存在を検出する方法であって、
（ａ）前記動物飼料を液体抽出緩衝液と接触させて、液体サンプルを得ること、
（ｂ）前記液体サンプルを請求項１～１２のいずれか１項に記載のＬＦＡストリップ装置の前記サンプルパッドに加えること、
（ｃ）前記ＬＦＡストリップ装置を少なくとも３分間展開すること、および
（ｄ）前記ＬＦＡストリップ装置を視覚的に読み取るか、または定量的に測定することによって、前記動物飼料中のモネンシンの存在を検出すること、を含む方法。

【請求項１１】
前記液体抽出緩衝液が有機溶媒を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記有機溶媒がアルコールである、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
前記アルコールがエタノールである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記液体抽出緩衝液が０．５％Ｔｗｅｅｎ-２０および１０％エタノールを含むリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
前記液体抽出緩衝液が水性緩衝液である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
前記液体抽出緩衝液が１％Ｔｗｅｅｎ-２０を含むリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
前記動物飼料を前記抽出緩衝液と２０分間以下接触させる、請求項１０から１６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
前記動物飼料を前記抽出緩衝液と５分間接触させる、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
定量的リーダーを使用して前記ＬＦＡストリップ装置を読み取る、請求項１０から１８のいずれか１項に記載の方法。